

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

迈克耳孙干涉仪
测空气折射率

姓名: 郭凯

班级: 航84

学号: 2008011679

编号: 13

实验日期: 2010. 5. 27

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

一. 实验目的

1. 学习一种测量气体折射率的方法
2. 进一步了解光的干涉现象及其形成条件
3. 学习调节光路的方法

二. 实验原理

由图1可知, 迈克尔逊干涉仪中光束垂直入射C, D镜时光程差 δ 为

$$\delta = 2(n_1 L_1 - n_2 L_2) \quad (1)$$

设单色光在真空中的波长为 λ_0

$$\text{当 } \delta = k\lambda_0, k=0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

时产生相长干涉, 接收屏中心点光强极大。

当 L_1 支路上折射率改变 Δn 时, 引起干涉条纹变化数为 Δk ,

$$\text{由(1)(2)知 } \Delta n = \frac{\Delta k \lambda_0}{2L_1} \quad (3)$$

正常状态($t=15^\circ\text{C}$, $p=101325\text{Pa}$)下, 空气对真空中波长为 633.0nm 的光的折射率 $n_s = 1.00027652$, 与真空折射率之差为 $(n-1)_s = 2.7652 \times 10^{-4}$ 。

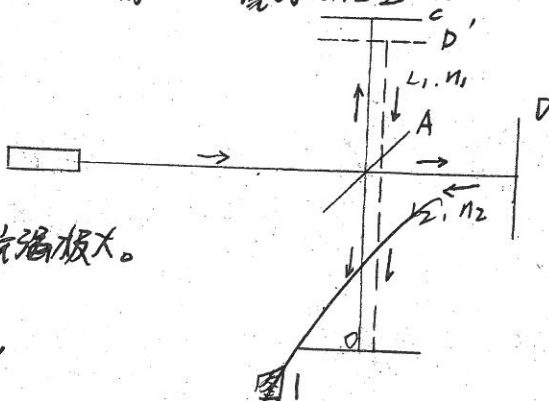


图1

三. 实验装置

实验装置如图2所示。用He-Ne激光作光源(在真空中波长 $\lambda_0 = 633.0\text{nm}$)。附加偏振片F, 小孔光阑H及倒置望远镜T。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

将望远镜使激光束扩展并准直。

偏振片可以增加干涉条纹对比度。

小孔光源 H 是为了调平光垂直入射 C.D 镜用的。

为测空气折射率, 一支光路中加一个与抽气机相连的密封玻璃管, 其长度为 L。

真空表读数为管内压强, 低于室内大气压强的差值。

O 处用毛玻璃作接收屏, 可看到干涉条纹。

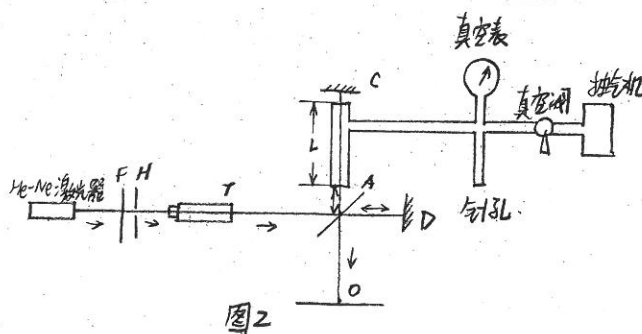


图2

四. 测量方法

调好光路后, 抽出空气, 然后慢慢充气可看到条纹移动。当管内压强从 0 变为 p_0 时, 折射率由 1 变到 n , 若屏上某一点条纹变化数为 m , 则由式③可知

$$n-1 = \frac{m\lambda_0}{2L} \quad (4)$$

但实际测量时, 管内压强最低抽到 0.01 MPa, 用式④误差较大。应用下述方法。在温度处于 $15^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ 范围内

$$(n-1)_{t,p} = \frac{2.8793 p}{1 + 0.003671 t} \times 10^{-9} \quad (5)$$

式中 t 单位为 $^\circ\text{C}$, p 单位为 Pa, 在一定温度下 $(n-1)_{t,p}$ 可看成 p 的线性函数。由④可知, m 与 p 也为线性函数, 有 $m/p = m_1/p_1 = m_2/p_2$, 得

$$m = \frac{m_2 - m_1}{p_2 - p_1} p \quad (6)$$

代入式④得

$$n-1 = \frac{\lambda_0}{2L} \cdot \frac{m_2 - m_1}{p_2 - p_1} p \quad (7)$$

测量时, 抽气使压强大于 0.09 MPa, 读出真空表数值 p_1 , 取 $m_1 = 0$ 。然后充空气使条纹移动 30 个, 记真空表读数 p_2 。重复前面步骤,

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

一、共取 6 组数据, 找出移动 30 个条纹对应的压强变化值 $p_0 - p$, 的 6 次平均值 $\bar{p}_p$, 并求其标准偏差 S_p . 算出空气折射率为

$$n = 1 + \frac{1.0}{2L} \frac{\Delta x^{30}}{\bar{p}_p} p_0 \quad (8)$$

式中 p_0 为实验时的空气压强。

五. 实验步骤及注意事项

1. 实验步骤

光路调整: 要求① C、D 两镜相互垂直 ② 经过扩束和准直后的光束垂直入射到 C、D 镜的中心部分。

(1) 粗调。

F、H、T 不放入光路, 改变光束方向或光源位置, 目测使光束基本水平且入射在 C、D 中心。

(2) 细调

I. 放入 F 和 H, 使激光束正好通过小孔 H。调整激光管的俯仰倾角使小孔前住移动光束仍通过小孔 H。此时光束水平入射。

II. 用小纸片挡住 D 镜, 调节光束使 H 屏上 C 镜反射回来的光斑中最亮的一个正好进入小孔 H。此时光束垂直入射 C 镜。

III. 改为挡住 C 镜, 调节 D 镜后面的三个调节螺钉, 使 D 镜反射的最亮光斑正好进入小孔 H。此时光束垂直入射 D 镜中心部分, 记住此时光束在 D 镜上的位置 (可用小纸片上的十字作标记)。

IV. 放入望远镜, 调节其方位使光束中心作处于原来它在 D 镜上的位置, 即可在接收屏 O 上看到条纹。若视条纹, 应按 II、III 重新调节。条纹出现后, 进一步调节垂直和水平拉紧螺丝, 使条纹变粗变疏, 便于测量。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 注意事项

- (1) 操作要小心, 动作要轻慢, 防止损坏仪器
- (2) 充气用微调真空阀是一件精密贵重器具, 使用时要特别仔细。
抽气时要关闭, 转不动时立即停止。
- (3) 点亮激光管需要几千伏直流高压, 不要碰到激光管上的电极, 以免触电。
强光还会灼伤眼睛, 不要让激光直接射入眼睛。

六. 数据处理及分析

实验前室温 $t_0 = 30.6^\circ\text{C}$, $H = 762.0 \text{ mmHg}$, $\lambda_0 = 633.0 \text{ nm}$
实验后室温 $t_1 = 30.9^\circ\text{C}$, $L = 13.6 \pm 0.1 \text{ mm}$, $m = 30$

i	1	2	3	4	5	6
p_1/MPa	0.0910	0.0905	0.0930	0.0920	0.0915	0.0925
p_2/MPa	0.0720	0.0714	0.0736	0.0730	0.0725	0.0734
$(p_2 - p_1)/\text{MPa}$	0.0190	0.0191	0.0194	0.0190	0.0190	0.0191
平均值 $\bar{p}_p/\text{MPa}$	0.0191					

$$S_p = 1.55 \times 10^{-4} \text{ MPa}$$

1. 计算大气压强 p_b

$$\text{室温取平均值 } t = \frac{t_0 + t_1}{2} = \frac{30.6 + 30.9}{2} = 30.8^\circ\text{C}$$

修正值

$$\begin{aligned} \delta H &= -(18.2 - 1.9) \times 10^{-5} H t = -(18.2 - 1.9) \times 10^{-5} \times 762.0 \times 30.8 \text{ mmHg} \\ &= -3.8 \text{ mmHg} \end{aligned}$$

$$\therefore p_b = H + \delta H = 762.0 - 3.8 = 758.2 \text{ mmHg} = 758.2 \times 133.322 \text{ Pa} = 1.011 \times 10^5 \text{ Pa}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

2. 计算 $n-1$ 值.

$$n-1 = \frac{\lambda_0}{2L} \frac{30}{p_p} p_b = \frac{633.0 \times 10^{-9}}{2 \times 193.6 \times 10^{-3}} \times \frac{30}{0.0191 \times 10^6} \times 1.011 \times 10^5 = 2.60 \times 10^{-4}$$

3. 计算 $\Delta(n-1)$

由式⑧有 $\frac{\Delta(n-1)}{n-1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_p}{p_p}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_b}{p_b}\right)^2}$ ⑨ 为 ΔL 没有 $\Delta \lambda_0$?

取 $\Delta m = 0.2$

实验室给出 $\Delta L = 0.1 \text{ mm}$

精密真空气表: $\Delta p_1 = 0.25\% \times 0.1 \text{ MPa}$

水银气压表: $\Delta p_2 = 0.1 \text{ mmHg}$

$$\therefore \Delta p_p = \sqrt{S_p^2 + (\sqrt{2} \Delta p_1)^2} = \sqrt{(1.55 \times 10^{-4})^2 + 2 \times (0.25\% \times 0.1)^2} = 0.0004 \text{ MPa}$$

$$\Delta p_b = \Delta p_2 = 0.1 \text{ mmHg}$$

(式中 Δp_1 前 $\sqrt{2}$ 是因为 p_p 是两次读数之差得到的)

由式⑨得

$$\begin{aligned} \Delta(n-1) &= (n-1) \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_p}{p_p}\right)^2 + \left(\frac{\Delta p_b}{p_b}\right)^2} \\ &= 2.60 \times 10^{-4} \times \sqrt{\left(\frac{0.1}{193.6}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{30}\right)^2 + \left(\frac{0.0004}{0.0191}\right)^2 + \left(\frac{0.1}{758.2}\right)^2} \\ &= 0.06 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

$$\therefore n-1 = (2.60 \pm 0.06) \times 10^{-4}$$

4. 计算实验值与理论值之差

一般在 $15^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$ 范围内, 由式⑧求得的 $(n-1)_{t,p}$ 的相对误差小于 0.3% , 因此在实验条件下, 可把这一理论值当作标准值。

$$(n-1)_{t,p} = \frac{2.8193 \times 1.011 \times 10^5}{1 + 0.003671 \times 30.8} \times 10^{-9} = 2.62 \times 10^{-4}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$\text{绝对误差} = 2.62 \times 10^{-4} - 2.60 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-6}$$

$$\text{相对误差 } E = \frac{2 \times 10^{-6}}{2.62 \times 10^{-4}} \times 100\% = 0.8\%$$

5. 误差分析.

相对误差较小, 说明本实验的方法准确度较高。下面分析一下可能的误差来源:

(1) 数条纹数时数错引入误差。现估算误差大小, 30 个条纹大约对应 0.0190 MPa 的压强变化; 所以数错 1 个条纹对应 0.0006 MPa 的误差。从原始数据中可以看出, 在数条纹不熟练的初被给定的几组数据, 与掌握了方法后的大部分数据的差值大于 0.0006 MPa。可以认为是数错条纹所致, 故舍弃, 因此此类误差已被消除。

(2) 实验时温度与气压的变化引起误差

(3) 各仪器误差, 表现在 $\Delta(n-1)$ 中

(4) 把式 (9) 求得的理论值与标准值, 会有小于 0.3% 的相对误差, 与 0.8% 相比已不可忽略。

七. 思考题

1. 比较 4.7 节和 4.8 节两个实验的光源、两束相干光的光程差产生的原因、反射镜 C 和 D 的相对位置、条纹出现的位置等各有何不同特点。

答: 光源: 4.7 节: 钠光灯
4.8 节: He-Ne 激光

相干光光程差产生的原因:

4.7 节: 由光经过的几何长度不同导致

4.8 节: 几何长度不同和介质折射率不同共同作用。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

反射镜C和D的相对位置:

4.7节: 等倾: C、D 严格垂直; 等厚: C、D 有很小夹角

4.8节: C、D 不严格垂直, C、D' 有很小角度

条纹出现的位置:

4.7节: 整个视场均出现条纹

4.8节: 视场中只有靠近角落的四分之一有干涉条纹

2. 实验中抽气后, 在向管内充气的同时可看到在屏上某一点处有条纹移过, 这表明在该点处的光强是怎样变化的?

答: 由实验现象知, 该点处的光强在一个极大值和一个极小值之间周期性交替变化。

3. 本实验能否用钠光灯作光源?

答: 不能。(1) 钠光灯不能产生平行光, 非平行光产生的条纹较复杂。

(2) 钠光灯产生钠光谱线较多, 使条纹分辨率下降。

八. 实验总结.

调整光路对我最大的困难是不知道哪些不可以调整, 哪些可以调整。不过看了老师给旁边同学的指导后知道了干涉仪原来是可以移动的, 于是很快就调出了条纹。

在数条纹时, 我发现在眨眼前后瞬间干涉图样的变化会造成一种条纹“倒退”的错觉, 原理与电影中车轮倒转类似。因此我数条纹时避免眨眼, 效果很好。但是最后一组数据可能因为疲劳总是数错, 浪费了很多时间。事实上被舍弃的第三组数据与重测的数据结果相同, 浪费实验中误差分析了一下按结果也不舍弃这组数据。只是因为缺乏更深的思考和一些口算浪费了时间, 以后应注意。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验前室温 $t_0 = 30.6^\circ\text{C}$ $H = 76.20 \text{ cmHg}$ $p_b = 1.016 \times 10^5 \text{ Pa}$ $\lambda_0 = 633.0 \text{ nm}$
 实验后室温 $t_1 = 30.9^\circ\text{C}$ $L = 193.6 \pm 0.1 \text{ mm}$ $m = 30$

i	1	2	3	4	σ	6
p_1/MPa	0.0910 0.0915	0.0905 0.0925	0.0930 0.0910	0.0920	0.0915	0.0925
p_2/MPa	0.0715 0.0720	0.0728 0.0714	0.0716 0.0736	0.0730	0.0725	0.0734
$(p_2 - p_1)/\text{MPa}$	0.0790	0.0191	0.0194	0.0190	0.0190	0.0191
平均值 p_p/MPa	0.0191					

$$S_p = 1.55 \times 10^{-4} \text{ MPa}$$

$$n = 1 + \frac{\lambda_0}{2L} \frac{p_b}{p_p} = 1.00052$$

$$SH = -(18.2 - 1.9) \times 10^{-5} \text{ Hg} = -0.38 \text{ cmHg}$$

$$\therefore p_b = H + SH = 75.82 \text{ cmHg} = 1.011 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\therefore n = 1 + \frac{\lambda_0}{2L} \frac{30}{p_p} p_b = 1.00026$$

108 J4-2 5/27